



AI 数据服务行业

作者：开卷有财

第一部分：行业核心素描

1.1 定义与范畴：AI 时代的"新石油"精炼业

本报告所聚焦的"AI 数据"行业，特指为人工智能模型的训练、调优、评估及场景化落地提供**数据采集、清洗、标注、管理、合成及整体解决方案**的服务与产品生态。在 A 股市场，其对应公司广泛分布于**计算机应用（数据服务、垂直行业软件）、传媒（营销数据）、通信（物联网数据）**等板块。

从产业链位置看，AI 数据行业处于**"算力基础设施"与"上层 AI 应用"之间的关键支撑层**。上游是承载算力的芯片、服务器与云计算平台；下游是金融、工业、医疗、自动驾驶等千行百业的 AI 应用场景。其核心价值在于，将原始、杂乱的多模态数据（文本、图像、语音、视频、3D 点云等）转化为符合模型训练要求的"燃料"，直接决定 AI 模型的性能天花板与商业化落地效率。

1.2 市场与成长：需求爆发与价值重估双击

当前，驱动 AI 数据行业增长的核心逻辑呈现**"三浪叠加"**特征：

- 需求侧从"规模"向"质量与专业化"跃迁：**大模型竞争焦点从参数规模转向应用落地，对**高质量、高复杂度、富含行业知识（Know-how）的标注数据**需求激增。例如，自动驾驶需要连续的场景理解数据，工业 AI 需要专业的缺陷检测数据。
- 技术侧从"人工"向"自动化与智能化"演进：**AI 正在用于处理 AI 数据（AI for Data）。利用大模型辅助数据标注、生成合成数据、构建语义层，正成为提升效率、降低成本和解决长尾数据稀缺问题的关键路径。
- 政策侧从"鼓励创新"向"规范发展"引导：**全球范围内，数据安全、隐私保护与 AI 治理法规日趋完善（如欧盟《人工智能法案》），推动数据处理流程向**标准化、合规化、可审计**发展，拥有合规能力的企业将构筑起新的壁垒。

尽管缺乏精确的独立市场规模数据，但 AI 应用的爆发式增长提供了清晰的映射。中金公司预测，2026 年 AI 应用行业营收增速有望突破 60%。IDC 数据显示，2025 年全球 AI 应用市场规模增速（95%）已首次超过算力基础设施（83%）。应用端的规模化落地，必然伴随对专业化数据服务需求的指数级增长。

1.3 阶段与属性：高成长的"技术+服务"驱动型行业

综合判断，AI 数据行业整体处于**"导入期末期"向"快速成长期"过渡**的生命周期阶段。其核心属性为：

- **技术驱动与服务深化并重**：初期依赖人力密集的数据标注服务，正在向结合 AI 技术、深挖垂直行业知识的“技术驱动型服务”升级。
- **强依附于下游 AI 应用创新节奏**：行业景气度与下游 AI 在广告、工业、金融、自动驾驶等领域的商业化进度高度相关，呈现结构性增长特征。
- **具备一定的周期性波动**：受全球科技巨头资本开支周期、大型模型研发项目波动以及技术范式变迁（如从纯文本向多模态、从生成向推理演进）的影响。

第二部分：竞争格局深度剖析

2.1 市场结构：分散的蓝海市场，孕育结构化机会

当前行业集中度极低，呈现 **“整体分散，局部集中”** 的蓝海特征。大量中小型数据标注公司占据长尾市场，而在 **自动驾驶、医疗影像、地理信息、内容审核等对数据质量、安全性和专业知识要求高的细分领域**，已初步形成由少数头部服务商主导的格局。随着下游应用对数据需求复杂度的提升，市场结构有望向具备技术、资本和生态优势的头部企业集中。

2.2 核心壁垒：从“人力规模”到“知识、技术与生态”

决定行业成败的关键壁垒正在发生根本性演变：

- **技术与工程能力壁垒**：构建自动化、智能化的数据生产管线（Data Pipeline），利用 AI 提升数据处理效率与一致性，是规模化交付的核心。构建理解业务逻辑的“语义层”（Semantic Layer），使数据能与具体业务指标挂钩，成为关键的差异化能力。
- **垂直行业知识与数据积累壁垒**：在特定领域（如法律、医疗、工业质检）拥有深厚的专业知识、稀缺的数据资源及与行业客户的长期合作关系，构成难以复制的护城河。
- **合规与安全壁垒**：满足日益严格的数据跨境、隐私保护（如 GDPR、中国个人信息保护法）和 AI 伦理审查要求，需要体系化的流程与认证，构成了较高的准入门槛。
- **客户生态与规模壁垒**：与头部 AI 厂商、云服务商或大型行业客户形成稳定的战略合作或嵌入其开发生态，能获得持续、高质量的订单，并反哺自身技术迭代。

2.3 演变趋势：智能化、垂直化与平台化

未来三年，行业格局将沿以下方向加速演变：

- **集中化**：技术、资本与合规要求将淘汰大量中小作坊式企业，市场份额向具备全栈技术能力和垂直行业解决方案的头部公司集中。

- **生态化**：头部数据服务商将向上游延伸（数据采集设计、合成数据生成），向下游拓展（提供模型微调、评估服务），转型为"AI 数据与模型服务综合提供商"，与云平台、模型厂商形成深度绑定。
- **催化因素**：AI Agent（智能体）的普及、多模态大模型的成熟、3D 内容生成（如谷歌 Nano Banana 模型推动 3D 打印数据需求）等新范式，将催生全新维度的数据需求，为具备前瞻布局能力的公司打开超车窗口。

第三部分：商业模式解构

3.1 价值链与利润分布

AI 数据服务的价值链可分为四个环节，其利润率随技术含量和客户粘性递增：

1. **基础资源层（低利润）**：提供数据采集所需的硬件、众包劳动力平台。利润薄，易受成本波动影响。
2. **标准服务层（中等利润）**：提供通用场景的数据清洗、标注服务。竞争激烈，利润率取决于规模和管理效率。
3. **专业解决方案层（高利润）**：针对垂直行业提供定制化数据方案，融合行业知识。技术壁垒高，客户粘性强，利润丰厚。
4. **智能化平台层（高利润且有溢价）**：提供集数据处理、管理、合成、分析于一体的 SaaS 平台或工具。具备产品化、标准化特征，边际成本低，容易产生估值溢价。

当前，利润正快速向"专业解决方案层"和"智能化平台层"聚集。

3.2 关键财务特征

- **盈利模式**：从项目制（一次性的数据交付）向**混合模式**演进，包括"项目制+年度服务费"、"按数据处理量付费（API 调用）"、"平台订阅费"等。平台化和 SaaS 模式占比越高，收入可见性和稳定性通常越好。
- **现金流**：项目制模式下，现金流受客户结算周期影响较大；产品化、平台化程度高的公司，现金流表现更为稳健。
- **资本开支**：整体属于轻资产运营。主要开支方向为研发（智能化平台开发）、战略性数据资产购置及必要的数据中心基础设施。

3.3 成功要素提炼

在本行业中获得超额回报，必须具备以下**两项核心能力**：

1. **"技术洞见+行业 Know-how"的深度融合能力**：不仅要有强大的 AI 工程能力实现数据处理的自动化，更要深入理解特定行业的业务流程、专业术语和决策逻辑，才能将原始数据转化为真正赋能业务的高价值数据产品。

2. **构建"数据-模型-应用"闭环的生态卡位能力：**能否切入头部客户的核心业务流，形成从数据供给到模型优化，再到应用效果反馈的闭环，是建立长期合作关系、提升客户置换成本、并持续获取价值的关键。

第四部分：A 股核心公司精研

我们精选 8 家业务涉及 AI 数据关键环节、且已显现商业化进展的 A 股上市公司，从业务、财务、竞争优势与增长催化四个维度进行深度对比。

表 1：A 股核心 AI 数据相关公司业务与财务对比

公司(代码)	核心 AI 数据相关业务与战略	近 3 年营收 CAGR (估算)	2025Q3 关键财务指标	针对成功要素的评估
拓尔思 (300229.SZ)	以 NLP 技术为核心，深耕政务、媒体、金融领域，提供数据服务与行业 AI 模型。战略聚焦"数据+知识"双轮驱动。	约 15%-20%	毛利率保持较高水平；经营现金流需关注季节性。	优势： 在政务、媒体等垂直领域数据积累深厚，行业 Know-how 强。 挑战： 从软件提供商向平台化、智能化数据服务转型的速度。
海天瑞声 (688787.SH)	AI 训练数据专业服务商，覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言处理。战略是拓展自动驾驶、大模型等新兴领域高质量数据服务。	受行业波动影响，增速需观察	研发投入占比高；盈利能力受项目结构和投入期影响。	优势： AI 数据服务的"纯正"标的，技术覆盖面广。 挑战： 在专业化要求极高的新兴领域（如自动驾驶）与垂直领域龙头竞争。
航天宏图 (688066.SH)	聚焦空天信息技术，拥有遥感影像数据源与处理能力。战略是构建"数据+平台+应用"的遥感 AI 生态。	较高 (>30%)	营收增长快；毛利率反映其软件与服务占比。	优势： 拥有独特的空天遥感数据源和处理能力，壁垒极高。 挑战： 下游应用（如农业、应急）商业化落地节奏与付费意愿。
科大讯飞 (002230.SZ)	以大模型（星火）为底座，教育、医疗、办公等场景产	稳健增长	营收增长但利润承压（研发高投入）；经营现金	优势： 教育与医疗场景数据稀缺性强，闭环生态稳

	生并反哺海量行业数据。战略是"平台+赛道"深度闭环。		流健康。	固。 挑战： 大规模研发投入对短期利润的压力，数据业务货币化效率。
金山办公 (688111.SH)	WPS 办公软件沉淀海量文档与协作数据，WPS AI 基于此进行训练与优化。战略是"以 AI 重塑办公体验"。	稳健增长	WPS 365 业务收入同比 +71.61%，AI 赋能效果显著。	优势： 办公文档数据全球领先，用户基数庞大，付费转化路径清晰。 挑战： 数据应用的深度（超越基础生成）与隐私平衡。
能科科技 (603859.SH)	聚焦工业领域，提供 PLM/MES 与 AI 结合的数据服务与解决方案。战略是打造工业领域的 AI Agent 平台。	因 AI 业务放量加速	2025 前三季度 AI 业务收入 3.35 亿，占比 31%；归母净利润同比大增。	优势： 工业场景 Know-how 极深，"灵系列"AI Agent 能直接处理专业数据。 挑战： 跨行业复制能力，以及面对大型工业软件厂商的竞争。
税友股份 (603171.SH)	财税 SaaS 龙头，沉淀海量企业财税数据。推出财税 Agent 平台"数智工场"，将数据能力产品化。	稳健增长	2025Q3 归母净利润同比 +42.33%，AI 产品驱动增长。	优势： 财税数据壁垒全高，AI 应用（如自动报税）能直接创造客户价值，变现路径短。 挑战： 政策风险，以及向泛金融领域拓展的难度。
蓝色光标 (300058.SZ)	营销领域，利用 AI 处理消费者行为数据，优化广告创意与投放。BlueAI 平台调用 Token 量巨大。	受宏观影响，但 AI 业务增长快	2025 前三季度 AI 驱动业务收入 24.7 亿元，已成第一增长曲线。	优势： 营销场景数据实时、海量，AI 变现直接（提升 ROI），商业模式已验证。 挑战： 数据隐私合规要求日益严格，行业竞争激烈。

第五部分：投资结论与标的推荐

5.1 行业核心投资逻辑

AI 数据行业的投资价值，在于其作为 AI 价值兑现阶段的关键“卖水人”角色，享受应用爆发带来的确定性需求增长，同时规避了单一模型或应用的技术路线风险与激烈竞争。当前的核心矛盾是：市场对数据价值的重要性已有共识，但对不同模式（项目服务 vs. 产品平台）、不同赛道（通用 vs. 垂直）公司的差异化定价能力与长期盈利模式仍存在认知差与定价差。

5.2 标的排序（逻辑推演，非买卖建议）

首选（聚焦“深度闭环”）：

- **科大讯飞 (002230.SZ)**：在教育和医疗两大拥有**极高数据壁垒和社会价值**的赛道，已构建了从数据、模型到场景应用的完整闭环。尽管短期利润受研发压制，但其数据资源的稀缺性、应用场景的刚需性以及持续投入所构建的护城河，使其具备长期战略配置价值。增长路径清晰，关键在于观察其医疗等业务的规模化收入突破。
- **税友股份 (603171.SH)**：在**高合规、强需求的财税赛道**，将数据能力通过 Agent 平台产品化，直接为客户降本增效，商业模式清晰，盈利已开始加速释放。其增长确定性强，风险相对可控，是典型的“AI+垂直行业”价值兑现标的。

次选（关注“高弹性与平台化”）：

- **能科科技 (603859.SH)**：“AI+制造”是国家战略与产业刚需，公司深耕工业场景，AI 业务已贡献显著营收且增速极快，具备高弹性特征。需跟踪其跨行业复制能力和与大厂竞争中的差异化优势。
- **金山办公 (688111.SH)**：坐拥全球最庞大的办公文档数据金矿，AI 赋能直接驱动了云办公业务的高增长，平台化变现能力已得验证。其增长依赖于用户付费率的持续提升和 AI 功能深度的挖掘。
- **航天宏图 (688066.SH)**：拥有**极度稀缺的空天遥感数据资产和处理能力**，在数字经济与国家安全战略下地位独特。其投资逻辑在于独特数据价值的重估，以及下游商业应用的爆发潜力，具备高赔率特征。

跟踪（观察“边际变化”）：

- **蓝色光标 (300058.SZ)**：AI 营销业务规模已起，证明了在成熟行业的变现能力。需要跟踪其 AI 业务毛利率变化，以及是否能在激烈的市场竞争中建立起基于数据的可持续优势，而非仅成为流量成本优化工具。
- **海天瑞声 (688787.SH)**：作为纯正的数据服务商，对 AI 产业周期敏感。需密切观察其在自动驾驶、大模型等高端数据服务领域的订单获取情况，以及盈利能力能否随技术提升而改善。

- **拓尔思 (300229.SZ)**: 在优势政务、媒体领域地位稳固。需要观察其基于 NLP 的数据与知识中台战略能否成功打开新的增长空间，以及平台化转型的进展。

5.3 系统性风险提示

1. **技术路线风险**: AI 技术范式快速迭代（如世界模型、Agent 架构革新）可能改变对数据形态和规模的需求，导致现有数据资产或处理技术贬值。
2. **监管与政策风险**: 国内外数据安全、隐私保护、算法审计法规趋严，可能增加合规成本，限制数据流通与应用范围。
3. **行业竞争加剧风险**: 科技巨头（如云厂商、大型互联网平台）依托其生态与资本优势向下游延伸，可能挤压专业数据服务商的市场空间。
4. **宏观经济与下游需求风险**: 经济下行周期可能导致企业削减 AI 相关投入，尤其是营销、工业等领域的非刚性支出，影响数据服务需求。

估值波动风险: 行业整体仍享有较高估值溢价，对市场风险偏好、流动性及业绩兑现进度极为敏感，易出现大幅波动。